

Versuch 1: Verstärkerschaltung mit Transistor in Emitterschaltung

1.1 Dimensionierung

Eigenschaften:

- Versorgungsspannung $U_V = 15V$
- Spannungsverstärkung $V_u \approx 20$
- Transistor BC 549C $\beta \approx 400$
- Kollektorstrom $I_C = 1mA$
- untere Grenzfrequenz $f_{ug} \approx 100Hz$
- (Silizium) $U_{BE} = 0,6V$

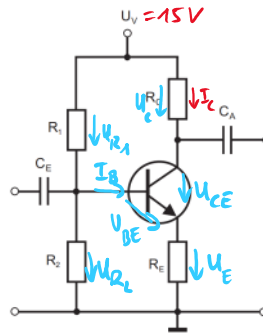


Abbildung 1: Schaltplan: Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung, Quelle: Praktikumanleitung

zu Bestimmen: $U_{CE}, U_C, U_E, U_{BE}, U_{R1}, U_{R2}, I_B$,
Ein- und Ausgangswiderstand Berechnung mit Normreihe

$$\beta \gg 1 \Rightarrow I_C \approx I_E$$

$$(1.32) R_C = \frac{U_V}{2I_C(1+V_u)} \approx 7143 \Omega \rightarrow U_C = R_C I_C \approx 7,143V$$

$$(1.33) R_E = \frac{R_C}{V_u} \approx 357 \Omega \rightarrow U_E = R_E I_E \approx 0,357V$$

$$R_E = \frac{R_C}{V_u} \approx 330 \Omega \rightarrow U_E = R_E \cdot I_C \approx 0,33V$$

$$(1.34) U_{R2} = U_{BE} + U_E \approx 0,6V + I_E R_E \approx 0,6V + I_C R_E \approx 0,937V$$

$$(1.35) I_B = \frac{I_C}{\beta} = 2,5 \mu A$$

$$I_{R1} = 5I_B \rightarrow I_{R1} = 6I_B$$

$$\text{Umrechnen: } R_2 = \frac{U_{R2}}{I_{R2}} = 76,560 k\Omega \quad R_2 = \frac{U_{R2}}{I_{R2}} \approx 68 k\Omega$$

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} = \frac{U_V - U_{R2}}{6I_B} = 936,2 k\Omega \quad R_1 \approx 820 k\Omega$$

$$R_{in} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{(1+\beta)R_E} \right)^{-1} \approx \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{pR_E} \right)^{-1} \approx 47,320 k\Omega$$

$$R_{aus} \approx R_C = 6,8 k\Omega \quad \approx 42,551 k\Omega$$

$$(1.39) C_E = \frac{1}{2\pi R_{in} f_{ug}} = 33,6 \mu F \rightarrow \text{zwei bis dreimal so groß wählen}$$

$$C_A = \frac{1}{2\pi R_E f_{ug}} = 223 \mu F \rightarrow \approx 1 \mu F$$

$$U_{R1} = U_V - U_{R2} \approx 14,043V \approx 14,07V$$

$$U_{CE} = U_V - U_C - U_E = 7,5V \approx 7,87V$$

1.2 Aufbau der Emitterschaltung

Mit den ausgewählten Bauteilen wurde die Emitterschaltung auf eine Platine gelötet
Am Ende haben wir den Aufbau nochmals überprüft.

1.3 Inbetriebnahme der Schaltung

Tabelle 1.1: Messung verschiedener Werte

$U_{CE} [V]$	6,82	$R_1 = 824,0 k\Omega$
$U_{BE} [V]$	0,622	$R_2 = 66,50 k\Omega$
$\times I_C [mA]$	1,18	$R_C = 324,7 \Omega$
$U_{R1} [V]$	13,93	$R_E = 6,810 k\Omega$
$U_{R2} [V]$	0,991	
$U_E [V]$	0,99	
$U_C [V]$	7,78	

* I_C berechnet: $I_C = 1,14mA$

1.4 Messung der Verstärkung

Nach Anschluss des Funktionsgenerators an den Eingang des Verstärkers
wird mit einem Oszilloskop sowohl das Eingangssignal als auch das verstärkte
Ausgangssignal.

$$f_{Ems} = 544Hz$$

Wird mit einem Oszilloskop sowohl das Eingangssignal als auch das verstärkte Ausgangssignal.

$$f_{\text{ sinus}} = 5 \text{ kHz}$$

$$V_{pp} = 500 \text{ mV}_{pp} = 0.5 \text{ V}_{pp}$$

$$\phi_{12} = (177 \pm 8)^\circ \quad \left(\begin{array}{l} \text{Channel 1 = Emitter} \\ \text{Channel 2 = Frequenz} \end{array} \right)$$

Ansteuerbereich: Erhöhe V_{pp} :

$$V_{pp, \text{max}} = 800 \text{ mV} \quad (\text{ab } 900 \text{ V verzerrt weil gesättigt})$$

Tabelle 1.2: Messung der Verstärkung bei verschiedenen Frequenzen

$f [\text{Hz}]$	$V \pm 0,21$						
10	5,79	80	18,28	1000	19,46	100k	16,60
20	10,64	90	18,64	2000	19,29	200k	12,50
30	13,57	100	19,31	5000	19,64	300k	9,10
40	15,45	110	18,90	10k	19,39	500k	6,40
50	16,43	120	19,23	30k	19,16		
60	16,67	200	19,27	50k	18,36		
		500	19,37	70k	17,63		
70	17,83	800	19,41	80k	17,08		

1.5 Untersuchung der Gleichstromgekoppelung

Parallel zu R_E wird ein Kondensator mit $C = 100 \mu\text{F}$ eingelötet.

Nun wird die Verstärkung für $f = 5 \text{ kHz}$

$$\text{Verstärkung } V \approx 17,1 \pm 15 \quad \text{für } V_{pp} = 55 \text{ V}$$

$$V \approx 168 \pm 90 \quad \text{für } V_{pp} = 30 \text{ V}$$

Höhere Verstärkung ist durch das Ausfallen der Gegenkopplung für Wechselspannung begründet. Der parallelgeschaltete Kondensator lässt Wechselspannung durch.

1.6 Messen des Ein- und Ausgangswiderstands

An den Funktionsgenerator wird ein Potentiometer in Serie geschaltet.

$$\text{Für } f = 1 \text{ kHz} \quad V_{pp} = 600 \text{ mV}$$

- an Ausgang: $A_{\text{aus}} = 10,8 \text{ V}$, anschließend einstellen des Potentiometers sodass die Verstärkung auf die Hälfte sinkt. Dann wird der Potentiometer umgestellt und vermessen:

$$R_{\text{pot}} = 42,5 \text{ k}\Omega \pm 5\% \approx R_{\text{ein}}$$

Anschließend wird das Potentiometer umgebaut und parallel zum Ausgang eingebaut

- an Ausgang: $A_{\text{aus}} = 11 \text{ V}$

Der Potentiometer wird wieder so eingestellt, dass die Ausgangsspannung A_{aus} auf die Hälfte sinkt. Dann wird der Potentiometer umgestellt und vermessen.

$$R_{\text{pot}} = 6,91 \text{ k}\Omega \pm 5\% \approx R_{\text{aus}}$$

Versuch 2: Verstärkerschaltung mit Transistor in Kollektorschaltung

2.1 Dimensionierung

Eigenschaften:

$$U_V = 15V$$

$$\beta \approx 400$$

$$I_C \approx 15mA$$

$$f_{ij} \approx 100kHz$$

$$U_{BE} \approx 0,6V$$

zu bestimmen: $U_{E1}, U_{BE1}, U_{R1}, U_{R2}, I_{E1}, I_{B1}$
 $R_{in}, R_{aus}, \text{Verstärkung}$

Wähle: $U_E = \frac{U_V}{2} = 7,5V, I_E \approx I_C$

$$\rightarrow R_E = \frac{U_V}{2I_E} = \frac{U_V}{2I_C} = 500\Omega \approx 470\Omega$$

Korl: $U_{R2} = U_{BE} + U_E = 8,1V$

Weiter Wähle: $I_{R2} = 5I_B \rightarrow I_{R1} = 6I_B$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta} \approx \frac{I_C}{\beta} = 37,5\mu A$$

$$\rightarrow R_2 = \frac{U_{R2}}{5I_B} = 43,200k\Omega \approx 39k\Omega$$

$$U_{R1} = U_V - U_{R2} = 6,9V$$

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{6I_B} = \frac{U_{R1}}{6I_B} = 30,667k\Omega \approx 27k\Omega$$

Eingangswiderstand

$$r_{BE} \approx \beta r_{BE} = 200k\Omega \approx 188k\Omega$$

$$R_{in} \approx (R_1 || R_2 || r_{BE}) \approx \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_{BE}} \right)^{-1} \approx 16,460k\Omega \approx 17,575k\Omega$$

Ausgangswiderstand

$$R_{aus} \approx R_E || (r_{BE} + R_{in}) / \beta \approx R_E || (r_{BE} + R_{in}) / \beta \approx 250\Omega \approx 235\Omega$$

Verstärkung: $V_u \approx 1$

Konstanten:

$$C_E = \frac{1}{2\pi R_{in} f_{ij}} \approx 97\mu F \rightarrow \text{Wähle größeren Wert}$$

$$C_B = \frac{1}{2\pi R_{aus} f_{ij}} \approx 6,4\mu F \approx 10\mu F$$

2.2 Inbetriebnahme des Kollektorschaltungs

Nach einer Kontrolle des gelöteten Aufbaus wird die Schaltung in Betrieb genommen. Dann werden folgende Größen gemessen zum Vergleich mit den theoretischen Werten.

Tabelle 2.1: Messungen

$I_E [mA]$	16,3 *	$R_1 = 26,94k\Omega$
$U_E [V]$	7,70	$R_2 = 38,40k\Omega$
$U_{BE} [V]$	0,679	$R_E = 474,9\Omega$
$U_{R1} [V]$	6,597	Fehler wie bei 1.3
$U_{R2} [V]$	8,38	

* berechnet aus R_E und U_E

Funktionsgenerator wird angeschlossen an den Eingang, das Oszilloskop an den Fkt-Generator und an den Ausgang.

$$f = 5kHz, U_{pp} = 500mV$$

$$V \approx 0,98 \pm 0,10$$

$$\phi \approx 2,0^\circ$$

Tabelle 2.2: Messung des Frequenzgangs

$f [Hz]$	V		
10	0,230,5	10k	0,95
30	0,7	30k	1,02
50	0,9	50k	0,99
70	0,9	70k	1,13
100	0,9	100k	0,95
500	0,96 ± 0,10	500k	0,95
2k	0,94	500k	0,96
5k	0,99		

2.3 Messung der Länge eines Koaxialkabels

Um die Länge des Koaxialkabels (vgl. $L = 13,5m$) zu bestimmen wird von Fkt-Generator ein Rechtecksignal in das Kabel gesendet. Dieses Ende wird am ersten Eingang des Oszilloskops angeschlossen, das zweite Ende am zweiten Eingang.

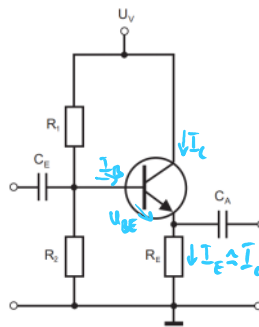


Abbildung 2: Verstärker in Kollektorschaltung

wird von Fkt-Generator ein Rechtecksignal in das Kabel gesendet.
Dieses Ende wird am ersten Eingang des Oszilloskop angeschlossen, das
zweite Ende am zweiten Eingang.

Reflexion: $2\Delta t = (135,4 \pm 2,8) \text{ ns}$

$$l = v \cdot \Delta t = \frac{c}{3} \cdot \Delta t = (13,54 \pm 0,28) \text{ m}$$

2.4 Bestimmung Wellenimpedanz

Hier wird wiederum das Rechtecksignal über ein T-Stück in das Osz und
das Kabel geleitet und am anderen Ende des Kabels ein Potentiometer.

Dann wird das Potentiometer solange umgestellt, bis die Reflexion verschwindet, also
die Impedanz gleich. Schließlich kann das Pot. abgelesen und die Impedanz
gemessen werden.

$$R = (54,60 \pm 0,21) \Omega$$

Versuch 3

3.1 Berechnung fehlender Werte

Tabelle 2.1: Bauteilcharakteristika des PID-Reglers

$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 100 \text{ k}\Omega$	$R_{24} = 10 \text{ k}\Omega$	$IC_1 (OP1A, \dots, OP1D) = TL 084$
$R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$	$R_{13} = 100 \text{ k}\Omega$	$R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$	$IC_2 (OP2A, \dots, OP2D) = TL 084$
$R_3 = 10 \text{ k}\Omega$	$R_{14} = 4,7 \text{ k}\Omega$	$R_{26} = 10 \text{ k}\Omega$	$IC_3 (OP3A, \dots, OP3D) = TL 084$
$R_4 = 4,7 \text{ k}\Omega$	$R_{16} = 100 \text{ k}\Omega$	$C_4 = 220 \text{ nF}$	
$R_5 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{17} = 100 \text{ k}\Omega$	$C_5 = 220 \text{ nF}$	
$R_6 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{18} = 2,2 \text{ k}\Omega$	$C_6 = 1 \mu\text{F}$	
$R_7 = 470 \text{ k}\Omega$	$R_{19} = 15 \text{ k}\Omega$	$D_1 = \text{ZF } 6,8 \text{ V}$	
$R_8 = 12 \text{ k}\Omega$	$R_{20} = 25 \text{ k}\Omega$	$P_1 = 100 \text{ k}\Omega$	
$R_9 = 12 \text{ k}\Omega$	$R_{21} = 10 \text{ k}\Omega$	$P_2 = 100 \text{ k}\Omega$	
$R_{10} = 100 \text{ k}\Omega$	$R_{22} = 10 \text{ k}\Omega$	$P_3 = 100 \text{ k}\Omega$	
$R_{11} = 1 \text{ k}\Omega$	$R_{23} = 10 \text{ k}\Omega$		

$$\omega_g = (R_{17} C_6)^{-1} \stackrel{!}{=} 10 \text{ Hz}$$

$$\rightarrow C_6 = \frac{1}{R_{17} \omega_g} = 1 \mu\text{F}$$

$$V = 1 + \frac{R_1}{R_2} = 1 + \frac{(R_{25} + R_{26})}{R_{19}}, R_{26} \in (0, 1,5 \text{ k}\Omega)$$

$$\rightarrow V_{\max} = 2,8 = 1 + \frac{(R_{25} + R_{26, \max})}{R_{19}} \Leftrightarrow R_{19, \max} = \frac{R_{25} + R_{26, \max}}{1,8} = 15,11 \text{ k}\Omega$$

$$V_{\min} = 1,15 \Rightarrow R_{19, \min} = \frac{R_{25} + R_{26, \min}}{0,15} = 14,67 \text{ k}\Omega \rightarrow R_{19} \in (14,67 \text{ k}\Omega; 15,11 \text{ k}\Omega)$$

$$R_{23} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$U_c = \frac{R_{24} + R_{25}}{R_{24}} \cdot \frac{R_{24}}{R_{22} + R_{24}} U_{1st} - \frac{R_{25}}{R_{24}} U_{1st} \stackrel{!}{=} U_{1st} - U_{1st}$$

$$\Rightarrow \frac{R_{25}}{R_{24}} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow R_{25} = R_{24} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow \frac{R_{24} + R_{25}}{R_{24}} \cdot \frac{R_{24}}{R_{22} + R_{24}} \stackrel{!}{=} 1 - 2 \cdot \frac{R_{25}}{R_{22} + R_{24}} \Rightarrow R_{22} = R_{24} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega, R_1 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$K_p \in (1,5; 100)$$

$$K_{p, \min} = \frac{R_2}{R_1} \stackrel{!}{=} 1,5 \rightarrow R_1 = \frac{R_2}{1,5} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$K_{p, \max} = \frac{R_2 + R_{2, \max}}{R_1} \stackrel{!}{=} 100 \rightarrow R_1 = \frac{R_2 + R_{2, \max}}{100} = 1,015 \text{ k}\Omega \rightarrow R_1 \approx 1 \text{ k}\Omega$$

$$K_0 \in (1, 100)$$

$$K_I \in (10^{-4}; 10000 \text{ s}^{-1}), C_1, R_6?$$

$$K_{0, \min} = \frac{R_6}{R_5} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow R_6 = R_5 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$K_{0, \max} = \frac{R_6 + P_{1, \max}}{R_5} \stackrel{!}{=} 100 \Rightarrow R_6 = 100 R_5 - P_{1, \max} = 0 \Rightarrow R_6 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$K_I = \frac{K_0}{R_2 C_1} \Rightarrow C_1 = \frac{K_0}{R_2 K_I} = 213 \text{ nF}$$

$$K_0 \in (1 \text{ ms}, 0,1 \text{ s}), R_4?, R_3 = 100 \text{ k}\Omega, C_4 = 220 \text{ nF}$$

$$K_0 = C_4 (R_4 + R_3) \Rightarrow R_4 = \frac{K_0}{C_4} - R_3 = 4,55 \text{ k}\Omega \quad (K_0 \text{ erreicht nicht } 0,1 \text{ s})$$

$$\text{Inverter: } V = -1 \Rightarrow 1 = \frac{R_{26}}{R_{25}} \Rightarrow R_{26} = R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow R_7 = R_8 = 12 \text{ k}\Omega$$

$$U_5 = -(U_p + 100 U_I + U_0), R_{10} = 100 \text{ k}\Omega$$

$$-\frac{U_5}{R_{10}} = \frac{U_0}{R_{10}} + \frac{U_I}{R_{11}} + \frac{U_0}{R_{12}}$$

$$\Rightarrow U_5 = -R_{10} \left(\frac{U_0}{R_{10}} + \frac{U_I}{R_{11}} + \frac{U_0}{R_{12}} \right)$$

$$\rightarrow \frac{R_{10}}{R_{10}} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow R_{12} = R_{10} = 100 \text{ k}\Omega$$

$$\rightarrow \frac{R_{10}}{R_{11}} = 100 \Rightarrow R_{11} = \frac{R_{10}}{100} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$\rightarrow \frac{R_{10}}{R_{12}} = 1 \Rightarrow R_{12} = R_{10} = 100 \text{ k}\Omega$$

3.2 Aufbau und Inbetriebnahme des PID-Reglers

Die fertig gelötete Platine wird in den vorgesehenen Bereich gesteckt. Anschließend wird der Sollwert, wie in der Versuchsaufstellung beschrieben, angepasst. Der Ist- und Soll-Wert wird mit dem Oszilloskop verbunden.

Die festg. geladene Motore wird in den vorgegeben Bereich geregelt. ~~man muss~~
wird der Sollwert, wie in der Vers. Anleitung, beschrieben, angepasst. Der Ist-
und Soll-Wert wird mit dem Oszilloskop verbunden.

Durch drehen des Potentiometers "Sollwert" können Spannungen von 0 bis 6,8V eingestellt werden

Beobachtung Regelung aus: $\Delta P_{\text{Soll}} = 6.8V \rightarrow \Delta t_{\text{R, min}}$ in Motorreaktion

$\Rightarrow$ (Siehe Ozi-Bill: CH1=Voll = Soll und CH2=Voll = Ist
na Zeitverzug auf eingestellten P.Soll

Regelung aus: P-Regler auf 40 Stk: $\Delta P_{\text{Soll}} = 6.8V \rightarrow$ mit $\Delta t_{\text{R, min}} \ll \Delta t_{\text{R, max}}$

$\Rightarrow$ CH-Linien bewegen sich gemeinsam, nur kleine Zeitverzögerung

3.3 Eigenschaften PID-Regler

Dort wird der Sollwert extern durch ein Poti-Generator gesteuert. Ein Rechtecksignal wird
wie in der Anleitung beschrieben eingestellt und am Oszilloskop überprüft.
I und D Anteil sind angeschlossen, das externe Signal steuert den Motor. Periodisch tritt sich
dieser nun wie erwartet hin und her. schnell und langsam.

(a) P-Regelung

bei 100 Stk: nicht verschwindende stationäre Regelabweichungen mit hohen Überschwingungen
(unter Wert) Regelabweichung: bei Maxima: $-400mV$, bei Minima: $-720mV$

bei Minimum: Motor $\omega \neq 0$

bei 50 Stk: stat. Regelabweichung, steigt $-380mV$ ($-700mV$) (Max kleinerer Wert)

10 Stk: stat. Regelabw. $-1,5V$ ($-0,96V$)

bei Minimum: $\omega = 0$

5 Stk: s. R: $-1V$ ($-1,8V$)

0 Stk: s. R: $-1V$ ($-2,6V$)

(b) PI-Regelung

K_p hoch $\rightarrow$ Überschwingung sinkt

K_i hoch $\rightarrow$ periodische Überschwingungen großer Amplitude

K_p, K_i hoch $\rightarrow$ K_p kompensiert periodische Überschwingungen, K_i überschwingung, durch K_i verdrängt

I-Regler Genauigkeit: stat. Regelabweichung verschwindet mit P_i

K_p sehr klein, K_i sehr groß: instabile Regelung

(c) PD-Regelung

K_D groß genug vermindert Überschwingungen

K_D sorgt für gemessenen Motor, aber kleinere Regelabweichung

K_D groß, K_p minimal: exp. Rechtecksignal

K_p bei konst. K_D : höheres K_p sorgt für kleinere stat. Regelabweichung

Vgl mit PI-Regler: höherer Genauigkeit PD, da keine Überschwingungen,
aber Regelgenauigkeit kleiner als bei PI

(d) PID-Regler

optimale Regelung bei $K_p = 300$ Stk
 $K_i =$ minimal (0 Stk)
 $K_D = 300$ Stk

höheres K_i verstärkt Überschwingungen stark

3.4 PID-Regler

• Sollwert auf intern

Unter Zuschalten der Last ist bei unterschiedlichen Sollwerten keine Veränderung sichtbar.

• Regelung deaktivieren

$\rightarrow$ Zuschaltung der Last (Gleichlampe) sorgt für Abfall der Ist-Spannung

• höherer Sollwert sorgt für höhere Spannung an der Gleichlampe und somit für höheren Abfall

• Regelung aus

Motor fängt erst an zu drehen, dann Auslösen bei $U_{\text{Soll}} = 4,4V$
 $U_{\text{Ist}} = 2,8V$

• Regelung an

kleine Motordrehzahl möglich

• Dreiecksignal

mit Regelung: Motor kommt Signal bis zu bestimmter Frequenz hinterher, bei zu hohen
erhöht es die Amplitude nicht mehr

ohne Regelung: Motor kommt Signal nicht hinterher bei höheren Frequenzen immer
zuletzt, Ist-Wert sinkt immer weiter.

erhöht es die Amplitude nicht mehr
ohne Regelung: Motor kommt Signal nicht hinterher bei höheren Frequenzen immer
schlechter, Ist-Wert sinkt immer weiter.

7 Fehler beim Messen mit dem Multimeter

$$\Delta U = 0,05\% + 1 \text{ digit}$$

$$\Delta I = 0,2\% + 2 \text{ digit}$$

$$\Delta R = 0,2\% + 1 \text{ digit}$$